17.11.2021

Arhitectura calculatoarelor şi sisteme de operare - test scris
Nr. 1

Notă: La fiecare subiect, pentru ca răspunsul să fie punctat, trebuie să fie prezentă justificarea acestuia.

1. Se consideră toate funcţiile booleene **f** de 4 variabile (notate a, b, c, d) cu 1 ieşire, având proprietatea că **f**(0,1,c,d) = 0, $\forall$ c,d $\in$ {0,1}. Câte asemenea funcţii distincte există?

2. Se consideră un circuit cu 4 variabile de intrare (A, B, C, D) şi o ieşire, cu următorul comportament:
- combinaţiile de valori cu $A=\overline{B}=0$ nu pot apărea pe intrări
- pentru restul combinaţiilor, ieşirea are valoarea 1 dacă şi numai dacă numărul de intrări cu valoarea 1 este 2 sau 3

Utilizând diagrame Karnaugh, realizaţi minimizarea funcţiei booleene care corespunde acestui circuit.

3. Fie numărul $164.375_{(10)}$. Reprezentaţi acelaşi număr în bazele:
a) 2
b) 8
d) 16

4. Fie două numere N_1 şi N_2, având reprezentările 01100101 şi respectiv 10010011. Determinaţi reprezentarea numărului N_1+N_2 în următoarele situaţii:
a) reprezentările de mai sus sunt în $C_1^{6,2}$
b) reprezentările de mai sus sunt în $C_2^{5,3}$
c) reprezentările de mai sus sunt în BCD
d) reprezentările de mai sus sunt în Exces-47

5. Fie numerele N_1 şi N_2, ale căror reprezentări în virgulă mobilă, simplă precizie sunt $7FF34A00_{(16)}$ şi respectiv $453CB900_{(16)}$. Care este reprezentarea numărului N_1+N_2?

6. Fie un procesor a cărui memorie cache are următoarele proprietăţi:
- rata de succes: H = 70%
- timpul de acces la cache: T_c = 2 ns
- timpul de acces la memorie în cazul unei ratări în cache: T_m = 12 ns
- timpul de acces la memoria principală (în absenţa cache-ului): T_p = 10 ns

Care dintre următoarele îmbunătăţiri este mai eficientă:
a) reducerea timpului de acces la cache la 75% din valoarea iniţială
b) creşterea ratei de succes la 85%

7. Într-un sistem de calcul, discul lucrează 40% din timpul total de lucru al sistemului. De câte ori ar trebui să fie mai rapid discul astfel încât viteza sistemului să crească de 1.25 ori?

8. Consideraţi că este mai eficient ca procesorul să aibă: a) memorii cache separate pentru instrucţiuni şi respectiv pentru date; sau b) o singură memorie cache? Justificaţi răspunsul.